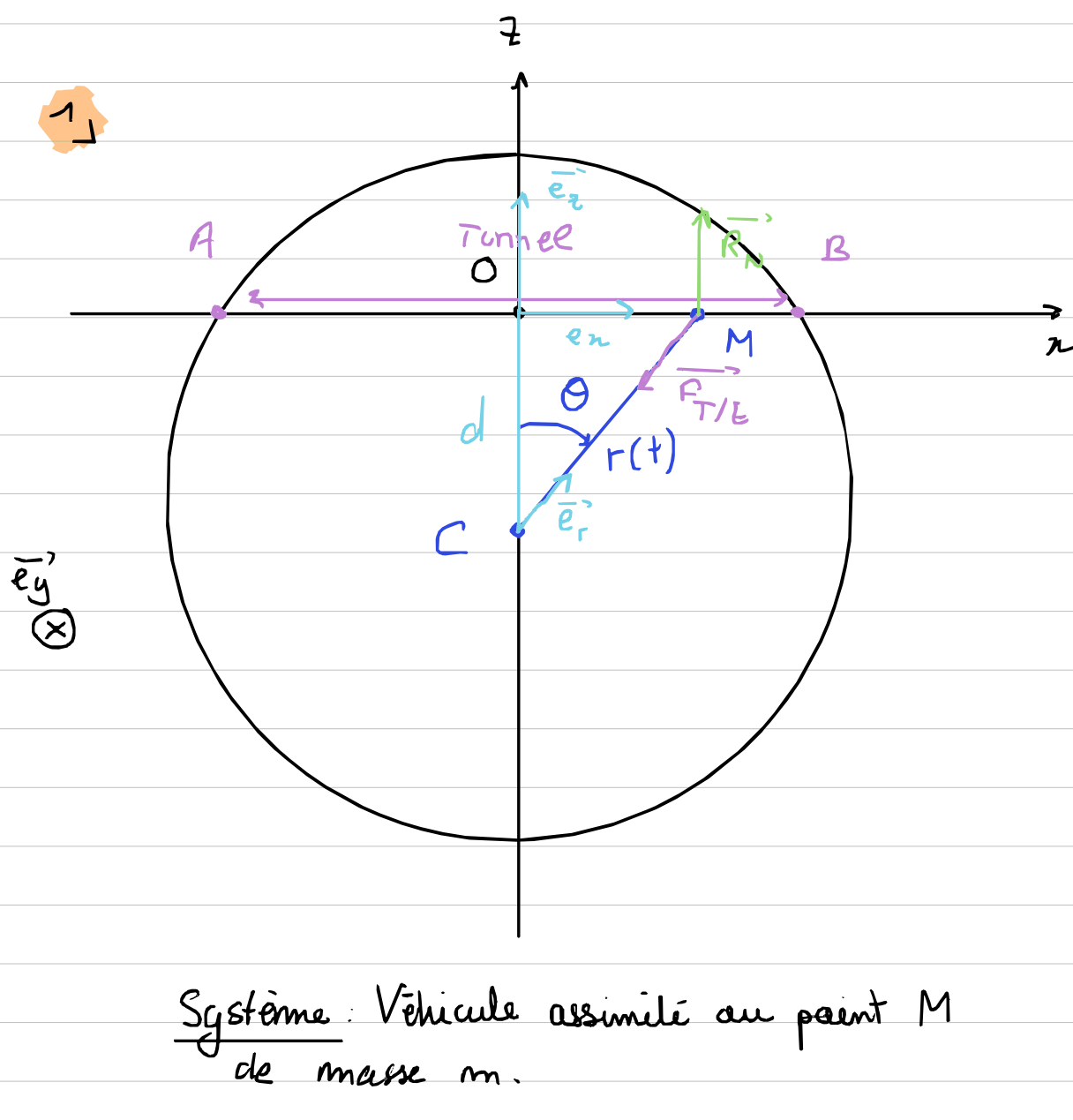


Exercice n°1:



Système: Véhicule assimilé au point M de masse m.

Référentiel: $\mathcal{R}_g(O, \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ galiléen

Mouvement: Rectiligne, base cartésienne $(\vec{e}_x, \vec{e}_y)$

Bilan des forces:

- Force gravitationnelle: $\vec{F}_{T/M} = -mg_0 \frac{r}{R} \vec{e}_r$
- Réaction normale du support: $\vec{R}_N$

1. On cherche:

$$dE_p = -\delta W(\vec{F}_{T/R})$$

Quelle base choisir?

de choisir la base nous mène au même résultat, or on a q_3 , on nous demande: $E_p(x)$

On va alors choisir la base cartésienne

$$dE_p = -(\vec{F}_{T/R} \cdot d\vec{OM})$$

En base cartésienne:

$$d\vec{OM} = dx\vec{e}_x + dy\vec{e}_y + dz\vec{e}_z$$

Et on a:

$$\vec{F}_{T/R} = -mg_0 \frac{r}{R} \vec{e}_r$$

On projette sur $\vec{e}_x$:

$$(\vec{F}_{T/R} \cdot \vec{e}_x) = -mg_0 \frac{r}{R} (\vec{e}_r \cdot \vec{e}_x)$$

$$\text{Maintenant: } \vec{e}_r \cdot \vec{e}_x = \cos(\widehat{\vec{e}_r, \vec{e}_x}) = \cos(\frac{\pi}{2} - \theta) = \sin(\theta)$$

$$\text{Or, } \sin(\theta) = \frac{x}{R}$$

On obtient alors:

$$(\vec{F}_{T/R} \cdot \vec{e}_x) = -mg_0 \frac{r}{R} \times \frac{x}{r} dx$$

$$(\vec{F}_{T/R} \cdot \vec{e}_x) = -mg_0 \frac{x}{R} dx$$

On projette sur $\vec{e}_z$:

$$(\vec{F}_{T/R} \cdot \vec{e}_z) = -mg_0 \frac{r}{R} (\vec{e}_r \cdot \vec{e}_z)$$

$$= -mg_0 \frac{r}{R} \cos(\theta)$$

$$\text{or, } \cos(\theta) = \frac{h}{r}$$

$$\text{donc } (\vec{F}_{T/R} \cdot \vec{e}_z) = -mg_0 \frac{h}{R} dz = 0$$

On obtient alors:

$$\delta W(\vec{F}_{T/R}) = -mg_0 \frac{x}{R} dx$$

$$\text{donc, on a: } dE_p = -mg_0 \frac{x}{R} dx$$

$$\text{Intégration } \left\{ \begin{array}{l} E_p(x) = -\frac{1}{2} m g_0 \frac{x^2}{R} + \text{cste.} \end{array} \right.$$

$$\text{Or, en } x=0, E_p(0) = 0 = \text{cste}$$

$$\text{point O comme origine}$$

$$\text{donc } E_p(x) = -\frac{1}{2} m g_0 \frac{x^2}{R}$$

2. Ici, on étudie le véhicule assimilé en un point M. Il est soumis aux forces:

- Force d'interaction gravitationnelle $\vec{F}$, devant d'une énergie potentielle, donc $\vec{F}$ est une force conservative
- Réaction (normale) du support $\vec{R}_N$ (flottant négligé $\rightarrow$ pas de $\vec{R}_T$)
 La force non conservative, or: $\vec{R}_N \perp \vec{v}$, donc son travail est nul.

On a alors un système conservatif.

On choisit x comme degré de liberté

Système conservatif:

$$E_m = \text{constante}$$

Énergie mécanique

D'après le théorème de l'Énergie mécanique:

$$\Delta E_m = E_m(O) - E_m(A) = W(\sum \vec{F}_{nc})_{A \rightarrow O}$$

résultante des forces non conservatives

donc a donc:

$$E_c(O) + E_p(O) = E_c(A) + E_p(A)$$

$$\text{or, en A, } v=0 \text{ ("sans vitesse initiale")}$$

$$\text{donc } E_c(A) = 0$$

$$\text{et, en O, } E_p(O) = 0 \text{ (cf. q1)}$$

On obtient:

$$E_c(O) = E_p(A)$$

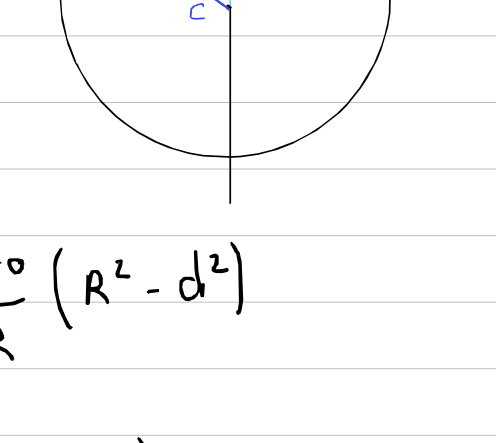
donc:

$$\frac{1}{2} m v_{\max}^2 = -\frac{1}{2} m g_0 \frac{x_A^2}{R}$$

or, d'après le th de Pythagore:

$$R^2 = x^2 + d^2$$

$$\Rightarrow R^2 - d^2 = x^2$$



On a alors:

$$\frac{1}{2} m v_{\max}^2 = -\frac{1}{2} m g_0 \frac{(R^2 - d^2)}{R}$$

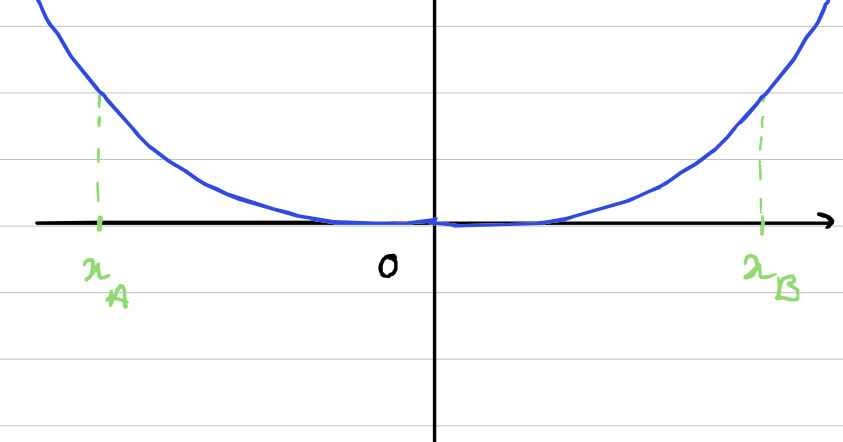
$$\Rightarrow m v_{\max}^2 = -m g_0 \frac{(R^2 - d^2)}{R}$$

$$\Rightarrow v_{\max}^2 = -\frac{g_0}{R} (R^2 - d^2)$$

$$\Rightarrow v_{\max} = \sqrt{\frac{g_0}{R} (R^2 - d^2)}$$

$$\text{3. Rappel: } E_p(x) = -\frac{1}{2} m g_0 \frac{x^2}{R}$$

On a alors:



(ça a la forme d'une parabole)

$$\text{Avec } E_p(x_A) = -\frac{1}{2} m g_0 \frac{(R^2 - d^2)}{R}$$

$$(\text{et } |x_A| = |x_B|)$$

M possède une position d'équilibre lorsque:

$$\left(\frac{dE_p}{dx} \right)_{x=x_M} = 0$$

$$\text{or, } E_p = -\frac{1}{2} g_0 \frac{x^2}{R} \times m$$

$$\Rightarrow \left(\frac{dE_p}{dx} \right)_{x=x_M} = -m g_0 \frac{x_M}{R} = 0$$

$$\Rightarrow x_M = 0$$

• Son équilibre est stable si $\left(\frac{d^2 E_p}{dx^2} \right)_{x_M} > 0$

$$\text{on a: } \left(\frac{d^2 E_p}{dx^2} \right)_{x_M} = -m g_0 \frac{1}{R} > 0$$

M est alors en pos d'équilibre stable

la condition de déplacement à un point H(x)

est telle que:

$$E_m(A) > E_p(A)$$

$$\text{or, on a } E_p(B) = E_p(A)$$

donc on ne vient pas dépasser $E_m(A)$

donc on va observer des oscillations autour de la position d'équilibre stable entre A et B